

徐其栋

17268891140

xqd922@outlook.com

个人主页

求职意向：嵌入式开发工程师 / 物联网工程师

教育背景

滇西科技师范学院

物联网工程 | 本科

2022.09 – 2026.06

主修课程：C 语言、Python、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、操作系统、传感器原理、数字电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网：STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS 初步

编程与数据库：C 语言、Python、C# (.NET WinForms)、MySQL、SQL 参数化查询

开发工具：Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA

项目经历

四足物联网机器狗控制系统

2025.03 – 2025.06

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | ESP32 | MPU6050 | WS2812 | I2C | UART | 运动学逆解

- 以 STM32F407ZE (168MHz) 为主控，结合 PCA9685 的 16 路 12 位 PWM 驱动 8 路舵机 (四腿 $\times$ 2 关节)，实现前进、后退、左右转、站立、蹲下、鞠躬、挥手等 9 类动作。
- 基于余弦定理与三角函数完成腿部运动学逆解，由足尖目标坐标 (x, y) 反推大小腿舵机角度，并通过步进插值算法实现舵机平滑过渡，避免机械冲击。
- 搭建多通信链路：I2C 统一驱动 PCA9685 与 MPU6050；USART2 对接蓝牙实现网页遥控，UART4 对接 ESP32 完成语音识别，落地蓝牙、语音两种交互；WS2812 反馈系统状态。

物联网云平台数据采集与三层架构管理系统

2025.04 – 2025.07

技术栈：ESP32 | MQTT | EMQX | C# | .NET WinForms | MySQL | 三层架构

- 设备接入层：ESP32 基于 MQTT 发布/订阅模型将传感器与设备数据上报至 EMQX Broker，掌握 Topic、QoS、Keep Alive、遗嘱消息等核心机制。
- 上位机层：独立设计并实现 UI / BLL / DAL + Entity / Tools 经典三层架构 C# 桌面端，MQTT 订阅实时数据 / Excel 批量导入双通道，支持多模板选择与列结构校验。
- 数据持久化层：DAL 封装 MySQLHelper 统一参数化查询，防止 SQL 注入；BLL 做主键查重与行级异常隔离，成功入库、失败提示；app.config 外部化连接配置支持多环境部署。
- 完整链路闭环：形成“设备采集 $\rightarrow$ 云端 Broker $\rightarrow$ 上位机三层架构 $\rightarrow$ MySQL 持久化”端到端物联网数据流，覆盖物联网云平台与网络数据库应用开发全栈能力。

STM32 智能交互台灯控制系统

2025.01 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | 光敏 ADC | HC-SR04 | 红外人体感应 | SNR8016 语音 | HC-05 蓝牙 | PWM | OLED

- 以 STM32F103C8T6 (72MHz) 为主控，集成光敏 ADC、HC-SR04 超声波、红外人体感应、SNR8016 离线语音、HC-05 蓝牙、PWM LED、OLED、按键与蜂鸣器共 10 个模块，完成硬件选型、电路设计与焊接调试全流程。
- Keil C 语言模块化开发，主循环按“测距 $\rightarrow$ 光强采样 $\rightarrow$ 按键 $\rightarrow$ 模式判断 $\rightarrow$ 显示”周期执行，通过模式状态机统一协调自动、手动、远程和语音四种交互方式，蓝牙与语音命令共用同一套档位定义保证行为一致。
- 自动模式下光敏 ADC 多次采样均值滤波后按阈值划分三档 PWM 占空比，红外无人自动关灯；HC-SR04 距离 $\leq 10\text{cm}$ 触发蜂鸣器报警。独立完成联调测试，撰写毕业论文含完整源代码附录。

个人评价

2026 届物联网工程专业本科生，求职方向为嵌入式 / 物联网开发。具备 STM32、ESP32 项目实战经验，熟悉 I2C、UART、MQTT、蓝牙等通信方式，能独立完成硬件连接、驱动调试与功能验证；同时掌握 C# + MySQL 三层架构上位机开发，具备 PCB 设计与焊接调试能力，可快速进入开发与测试工作。